

<u>T. P. N° 8</u>	Tema: Medición de Potencia Activa, Reactiva, Aparente, con Instrumentos Analógicos y Digitales, en Sistemas Trifásicos y Monofásicos. Unidad N° 6: Medición de Potencia y Energía en Sistemas de Frecuencia Industrial. Unidad N° 7: Medición de señales no senoidales.
Modo de práctica	Resolución de ejercicios y trabajo áulico (3 hs) Resolución de problemas de ingeniería (1 hs) Formación experimental (1 hs)
Objetivos	Adquirir conocimientos para medir potencia en Corriente Alterna mediante el Método del Voltímetro - Amperímetro y Vatímetro, y del uso correcto del Vatímetro para la medición de potencia en Corriente Alterna Monofásica y Trifásica.
Resultados de Aprendizaje	Utiliza relaciones basadas en ecuaciones matemáticas, para evaluar e informar el resultado de cálculos relacionados con la calidad de instrumentos y precisión de las mediciones, según las expresiones de errores absoluto, relativo o porcentual. (RA1) Efectúa mediciones de parámetros eléctricos en laboratorio, para desarrollar aptitudes de trabajo con instrumentos de medición; proyectando y dirigiendo acciones en cumplimiento a normativas de seguridad establecidas en diferentes contextos de trabajo. (RA2) Establece valoración de parámetros de reconocimiento del estado de dispositivos electrónicos, para certificar la condición de mantenimiento, uso y funcionamiento; orientado a trabajos de estudio y asesoramiento relacionados con actividades de verificación técnica de sistemas. (RA4)
Competencias a las que tributa	Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. (CGT1) Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería. (CGT4) Proyectar y dirigir lo referido a la higiene y seguridad en la actividad profesional de acuerdo con la normativa vigente. (CE4.1) Validar y certificar el funcionamiento, condición de uso o estado de los sistemas. (CE3.1) Realizar estudios, tareas y asesoramientos basados en condiciones técnicas, legales, económicas, humanas y ambientales establecidas. (CE10.1)
Contenido:	Vatímetro. Medición de potencia, Factor de Potencia, Frecuencia, y Distorsión armónica.
Lugar de realización	Aulas y Laboratorio de Sistemas Analógicos de la Facultad Regional La Rioja, Universidad Tecnológica Nacional.

Equipamiento a utilizar	Elementos de escritura y cálculo, dispositivos de proyección, PC, equipamiento informático de comunicación y conectividad. Dispositivos electrónicos circuitales, elementos de conexión e instrumentos de medición (Voltímetro, Amperímetro, Vatímetro, Fasímetro de tablero RB, Analizador de redes de banco CE, Multímetro digital UNI - T UT70A, Multímetro digital Mastech MS8201, Frecuencímetro analógico y digital. Cargas eléctricas varias - electrodomésticos, lámparas, fuentes, etc.-)
--------------------------------	--

INTRODUCCIÓN TEÓRICA

Teorema De Blondel

En un circuito n-filar la potencia activa puede medirse como suma algebraica de las lecturas de n-1 vatímetros. Este enunciado es evidente en el caso de un circuito tetrapolar en que tenemos acceso al neutro de la carga.

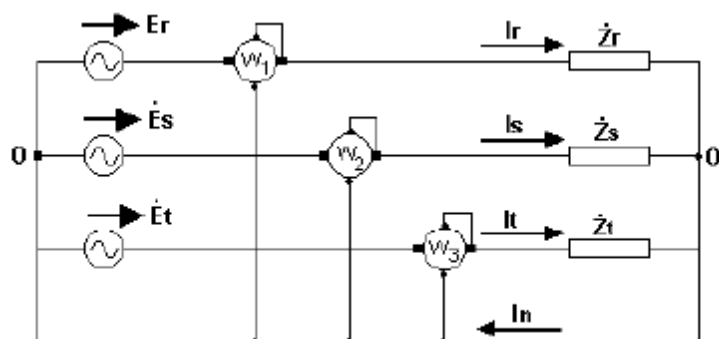


Figura 1 Medidas por fase con tres vatímetros

En este caso particular cada vatímetro indica la potencia de la fase a la que está conectado. De este modo, la potencia trifásica resulta igual a:

$$P = W_1 + W_2 + W_3$$

o sea que la potencia total es la suma de las tres lecturas.

Método De Aron - Caso General

En un circuito trifásico se intercalan dos vatímetros en dos conductores de línea, conectando las bobinas de voltaje a un punto común sobre el tercer conductor. No se requiere condición de simetría alguna en el generador o la carga, no existiendo restricciones al esquema de conexión (estrella o triángulo). De hecho, por medio de la transformación de Kennelly, siempre es posible obtener una carga equivalente en estrella.

La indicación de un vatímetro es igual al producto de los valores eficaces de la tensión aplicada a la bobina de voltaje, por la corriente que circula por la bobina de corriente, por el coseno del ángulo de desfase entre ambas. Si consideramos las magnitudes como fasores (vectores), la indicación resulta igual al producto escalar de la tensión por la corriente.

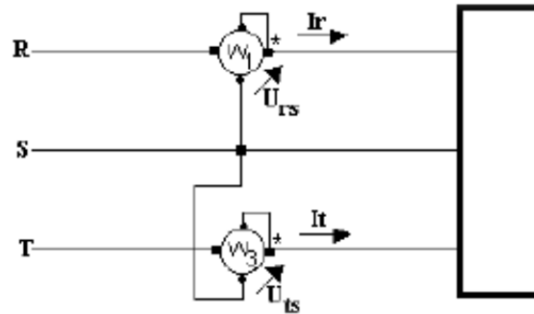


Figura 2 Medida trifásica con el Método de los dos vatímetros

De acuerdo con el teorema de Blondel, la potencia activa es igual a la suma algebraica de las dos lecturas. En efecto:

$$W_1 = U_{rs} \cdot I_r \quad W_3 = U_{ts} \cdot I_t$$

$$W_1 + W_3 = (U_r - U_s) \cdot I_r + (U_t - U_s) \cdot I_t = U_r \cdot I_r + U_t \cdot I_t - U_s \cdot (I_r + I_t)$$

Siendo

$$I_r + I_s + I_t = 0 \quad \text{Despejando } I_s: \quad I_r + I_t = -I_s$$

y reemplazando, resulta

$$P = W_1 + W_3 = U_r I_r + U_s I_s + U_t I_t$$

La indicación de cada vatímetro no corresponde con la potencia de una fase en particular, pero su suma algebraica es igual a la potencia trifásica.

Método De Aron Con Generador Perfecto Y Carga Simétrica

Esta condición es la que se encuentra, por ejemplo, en los motores trifásicos. Siendo las lecturas de los instrumentos:

$$W_1 = U_L I_L \cos(30^\circ + \varphi) \quad W_3 = U_L I_L \cos(30^\circ - \varphi)$$

Calculemos la suma de las lecturas:

$$\sqrt{3} U_L I_L \cos(\varphi)$$

que es igual a la potencia trifásica.

En este caso particular también resulta útil la diferencia de las lecturas: $U_L I_L \sin(\varphi)$

Igual a la Potencia Reactiva, dividido por $\sqrt{3}$

Resumiendo: $P = W_1 + W_3 Q = \sqrt{3}(W_3 - W_1)$
El diagrama vectorial para la conexión mostrada en la figura 1 resulta:

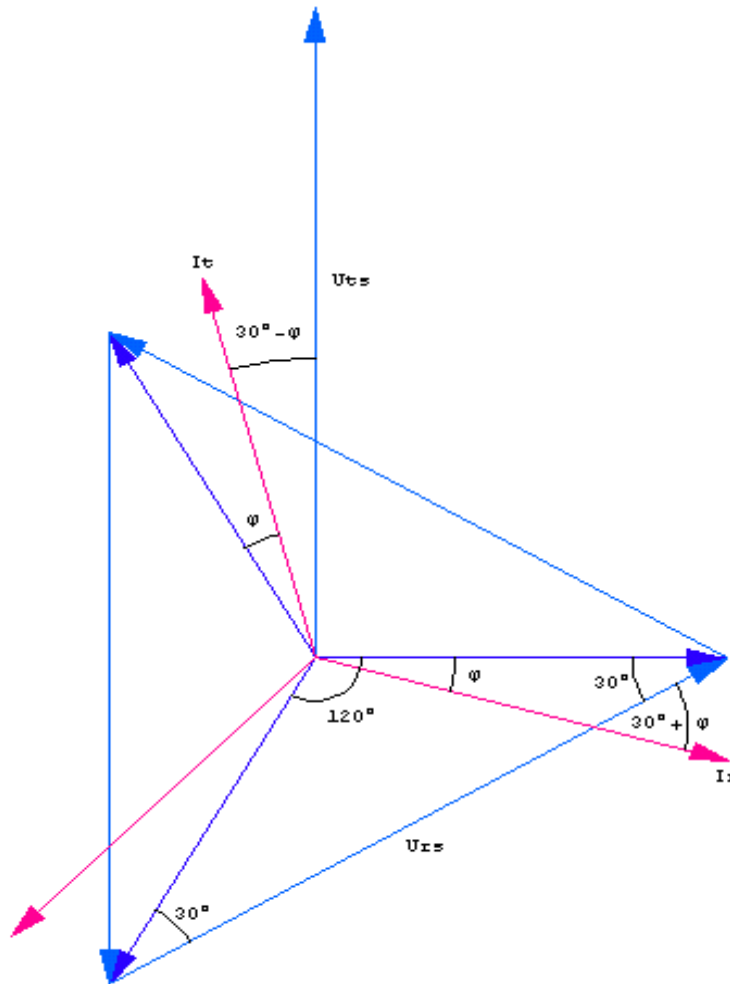


Figura 3 Diagrama vectorial de voltajes y corrientes

Si la impedancia se mantiene constante, pero su argumento varía desde la condición capacitiva a la inductiva pura, las lecturas de los vatímetros y las potencias activa y reactiva, por unidad, resultan como lo muestra el gráfico siguiente:

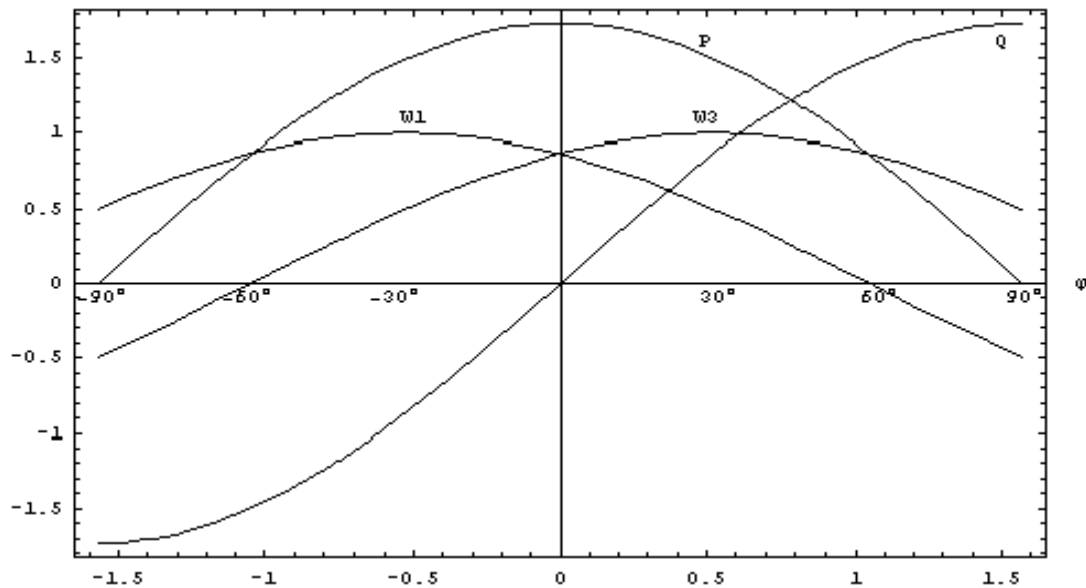


Figura 4 Variación de lecturas y potencias con el ángulo de fase

Las lecturas de los vatímetros coinciden cuando la carga es resistiva pura.

Método De Los Dos Vatímetros, Utilizando Un Solo Vatímetro

La medida de potencia con el método de los dos vatímetros se puede hacer utilizando solamente un instrumento, midiendo la potencia en una de las líneas, desconectando la carga y midiendo la potencia en la segunda línea. Este procedimiento no es adecuado ya que en el momento de hacer la conexión de la carga a la red, el instrumento es atravesado por la corriente de arranque de la carga, que en el caso de un motor esta es muy elevada.

Para evitar este inconveniente se utiliza un conmutador bipolar con una conexión especial para el método de los dos vatímetros. Este conmutador permite conectar la carga a la red manteniendo el vatímetro aislado. Al actuar en el conmutador el vatímetro es conectado en una u otra línea sin abrirlas y por tanto sin desconectar la carga.

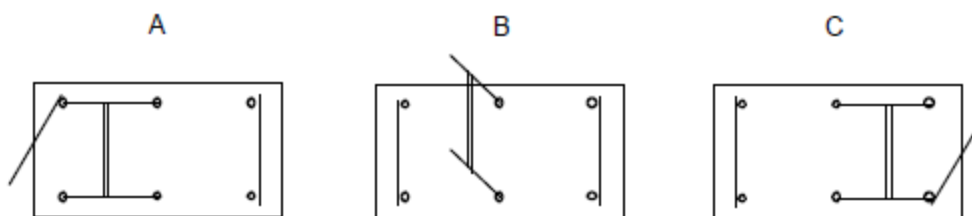


Figura 5 Conexión de la llave Conmutadora

El conmutador se muestra en la figura 5, el cual puede conmutar en tres posiciones diferentes:

- En la posición B la carga está conectada a la red y el vatímetro está aislado.
- En la posición A (fig. 6), el circuito amperimétrico del vatímetro se conecta a la línea A en paralelo con el conmutador. Al hacer el enclavamiento final del conmutador en

la posición A dicho circuito amperimétrico queda conectado en serie en la línea A, sin dejar de alimentar a la carga. A su vez, el circuito voltimétrico queda conectado entre las líneas A y C.

- c) En la posición C sucede lo mismo que en la posición A, pero con respecto a la línea B. El circuito voltimétrico queda conectado entre las líneas B y C. En el caso de que una de las dos medidas resulte negativa basta con colocar el conmutador en la posición B (vatímetro aislado) e intercambiar en el instrumento los bornes de uno solo de sus circuitos, el voltimétrico o el amperimétrico. No es necesario decir que en este caso dicha medida va precedida del signo negativo al utilizar la expresión del método de los dos vatímetros.

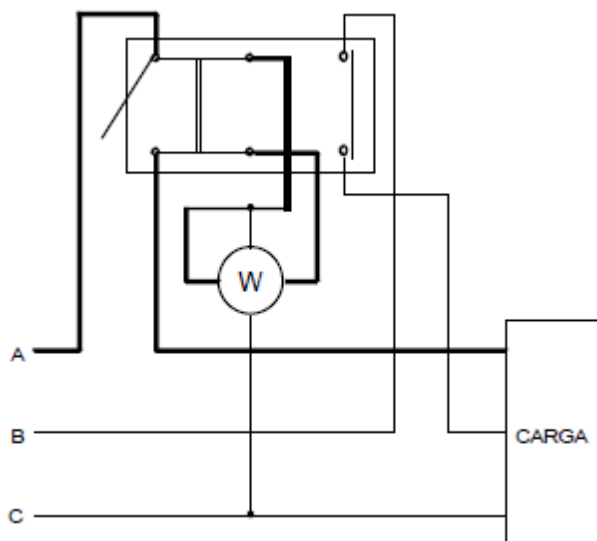


Figura 6 Esquema de Medición

EJERCICIOS PRACTICOS

- 1) ¿Cuántos bornes de conexión tiene un vatímetro y como deben conectarse?
- 2) ¿Cuáles pueden ser los motivos por los cuales la aguja indicadora de un vatímetro puede deflexionar en sentido contrario?
- 3) ¿Cuál es el valor de la resistencia cuando se disipa 320 W con una caída de voltaje de 35 V a través de una resistencia?
- 4) El voltaje y la corriente aplicados a una carga monofásica están en forma de ondas sinusoidales cuyas amplitudes son de 250 V y 3.4 A respectivamente. El factor de potencia de la carga es de 0.41. Calcúlese P, S y Q de la carga.

PRACTICO DE LABORATORIO

1. Realizar la medida de la potencia activa consumida por un motor trifásico, utilizando un vatímetro. Indicar las lecturas del instrumento, su constante y el valor resultante de la magnitud medida.
2. Con las medidas realizadas calcular el factor de potencia de la carga y la potencia reactiva.
3. Conociendo la lectura individual de cada vatímetro y el factor de potencia calculado, indicar si la carga utilizada es capacitiva o inductiva.
4. Con los datos obtenidos en la práctica dibujar el diagrama de fasores (tensiones y corrientes) del sistema.
5. Repetir el procedimiento con una carga Inductiva con Factor de Potencia Corregido y con una Resistiva Pura (Estufas, Lámparas en Serie, etc.) y combinaciones de las mismas.

Completar la siguiente tabla con los valores leídos y obtenidos.

Tipo de Carga Z_c	Intensidad [A]	Tensión [V]	Potencia [W]	S [VA]	Q [VAR]	f.d.p. $\cos\phi$	ϕ [°]
R							
L							
C							
RL							
RC							
RLC							

TRABAJO DE CAMPO

Los estudiantes acompañaran al docente a realizará una medición de Potencia con una pinza amperométrica en el Tablero Principal de la Universidad. El profesor explicará las normas de seguridad para realizar mediciones de tensión y Corrientes en un tablero con carga.

El estudiante participara como observador en este trabajo de campo. Al finalizar deberá realizar un informe que detalles las normas de seguridad; técnicas de medición y resultados.

BIBLIOGRAFÍA

Stanley Wolf Richard Smith - Guía De Mediciones Electrónicas Y Practicas De Laboratorio
– Prentice Hall. 1992

René Rateau – Osciloscopio; Funcionamiento y Utilización – Paraninfo. 1999

Hugo Grazzini - Mediciones Electrónicas – Universitas, 2001

Isabel Giménez – Apuntes De Laboratorios De Circuitos Electrónicos - Universidad Simón
Bolívar Dpto. Electrónica Y Circuitos